

KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL EVALUASI

Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik
 Kelas : XI TL 1
 Konsentrasi Keahlian : Teknik Listrik

Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
 Bentuk Soal : Obyektif Tes

Jumlah Soal : 40
 Waktu : 90 Menit

NO	KOMPETENSI DASAR	JUMLAH SOAL	URAIAN MATERI	INDIKATOR	NO SOAL	KUNCI JAWABAN
1	Standar, Peraturan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam IML	2	PUIL, identifikasi bahaya listrik, APD, prosedur LOTO	Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi standar kelistrikan yang digunakan di Indonesia	1	C
				Disajikan gambar situasi kerja, peserta didik dapat menentukan APD yang wajib digunakan saat instalasi motor	2	B
2	Dasar Komponen Instalasi Motor Listrik	4	Jenis motor listrik (1 fasa & 3 fasa), kontaktor, overload relay, MCB, MCCB, push button, selector switch, limit switch, ..	Disajikan gambar komponen, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kontaktor	3	A
				Disajikan spesifikasi motor, peserta didik dapat membedakan motor 1 fasa dan 3 fasa	4	D
				Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi overload relay	5	C
				Disajikan simbol kelistrikan, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol push button NO	6	B
3	Kendali Motor 1 Fasa Konvensional	5	Rangkaian daya dan kontrol DOL motor 1 fasa, wiring, troubleshooting	Disajikan gambar rangkaian DOL motor 1 fasa, peserta didik dapat menentukan komponen yang berfungsi sebagai pengunci	7	A

4	Kendali Motor 3 Fasa Konvensional	10	Rangkaian DOL, Forward-Reverse, Star-Delta motor 3 fasa, wiring, troubleshooting	Disajikan ladder diagram, peserta didik dapat menentukan alamat tombol stop	8	B
				Disajikan kondisi motor tidak jalan, peserta didik dapat mengidentifikasi kemungkinan penyebab	9	C
				Disajikan gambar rangkaian, peserta didik dapat menentukan urutan pengawetan yang benar	10	D
				Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi thermal overload relay	11	A
				Disajikan gambar rangkaian DOL motor 3 fasa, peserta didik dapat menentukan kontak yang berfungsi sebagai interlock	12	C
				Disajikan rangkaian Forward-Reverse, peserta didik dapat menentukan fungsi interlock mekanik	13	B
				Disajikan kondisi motor hanya berputar satu arah, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab	14	D
				Disajikan gambar rangkaian Star-Delta, peserta didik dapat menentukan waktu perpindahan dari star ke delta	15	A
				Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi timer pada rangkaian Star-Delta	16	C
				Disajikan gambar ladder Forward-Reverse, peserta didik dapat menentukan alamat kontak yang menyebabkan interlock	17	B

5	Dasar PLC/Smart Relay dan Kendali Motor dengan PLC	8	Arsitektur PLC, ladder diagram, pemrograman dasar, wiring PLC, aplikasi kontrol motor	Disajikan kondisi motor overheat, peserta didik dapat menentukan komponen proteksi yang bekerja	18	A
				Disajikan gambar rangkaian daya, peserta didik dapat menentukan hubungan belitan motor saat running	19	D
				Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan kelebihan rangkaian Star-Delta	20	C
				Disajikan gambar rangkaian kontrol, peserta didik dapat menentukan fungsi kontak bantu kontaktor	21	B
				Disajikan beberapa nama software, peserta didik dapat mengidentifikasi software untuk memprogram PLC Omron	22	C
				Disajikan ladder diagram sederhana, peserta didik dapat menentukan output yang aktif	23	A
				Disajikan struktur alamat PLC, peserta didik dapat menentukan alamat input yang benar	24	B
				Disajikan gambar wiring PLC, peserta didik dapat menentukan koneksi yang benar untuk input tombol	25	D
				Disajikan ladder diagram start-stop, peserta didik dapat menentukan instruksi yang berfungsi sebagai pengunci	26	A
				Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan perbedaan relay dan PLC	27	C

				Disajikan program timer, peserta didik dapat menghitung waktu delay	28	B
				Disajikan ladder diagram motor 3 fasa dengan PLC, peserta didik dapat menentukan output untuk kontaktor utama	29	D
6	Proyek Panel Kendali Motor 3 Fasa dengan PLC	6	Perencanaan panel, layout komponen, wiring diagram, pengujian panel, troubleshooting	Disajikan gambar layout panel, peserta didik dapat menentukan posisi komponen yang benar	30	C
				Disajikan wiring diagram, peserta didik dapat menentukan jalur kabel yang salah	31	B
				Disajikan kondisi panel tidak berfungsi, peserta didik dapat menentukan langkah troubleshooting yang tepat	32	A
				Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi terminal block dalam panel	33	D
				Disajikan gambar panel jadi, peserta didik dapat mengidentifikasi kekurangan dari sisi K3	34	C
				Disajikan spesifikasi motor, peserta didik dapat menentukan ukuran pengaman MCB yang sesuai	35	B
7	Proyek Panel Kendali Industri dengan PLC	5	Integrasi PLC dengan sistem produksi, komunikasi jaringan, SCADA dasar, elektro-pneumatik	Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan keuntungan penggunaan PLC di industri	36	C
				Disajikan gambar sistem pneumatik, peserta didik dapat menentukan fungsi solenoid valve	37	A

				Disajikan konsep komunikasi antar PLC, peserta didik dapat menentukan media komunikasi yang umum digunakan	38	B
				Disajikan deskripsi sistem produksi, peserta didik dapat menentukan konfigurasi PLC yang tepat	39	D
				Disajikan gambar HMI sederhana, peserta didik dapat menentukan fungsi tombol pada layar	40	C

Mengetahui :
WKS 1,

KP/Koordinator Mapel,

Yogyakarta, 10 Februari 2026
Pendidik,

Maryono, S.Pd., M.T.
NIP. 197205172006041012

Suryono, S.Pd.
NIP. 197201102000121004

Raiya Yusuf Priatmojo
NIM. 22518244004